

Activitat 8 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de les potències, les propietats, les arrels i la notació científica.

Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda la rutina de tot el curs: **estima abans de calcular i comprova si el resultat és raonable**. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

1.8.1 Potències bàsiques. Calcula:

- (a) 3^4
- (b) 2^6
- (c) 10^5
- (d) 7^0

1.8.2 Propietats. Escribeu com una sola potència:

- (a) $2^5 \cdot 2^3$
- (b) $10^8 : 10^5$
- (c) $(3^2)^4$
- (d) $\frac{3^6 \cdot 3^{-4}}{3^0}$

1.8.3 Exponent negatiu. Escribeu en forma de fracció o decimal:

- (a) 2^{-3}
- (b) 10^{-4}
- (c) 5^{-2}

1.8.4 Arrels. Calcula les exactes i acota les altres entre dos enters:

- (a) $\sqrt{121}$
- (b) $\sqrt[3]{64}$
- (c) $\sqrt{30}$

1.8.5 A notació científica. Escribeu-ho en notació científica:

- (a) 62 000 000
- (b) 0,000 48
- (c) 0,000 000 06

1.8.6 Compara. Digues quin és més gran i explica com ho decideixes:

$$5,1 \cdot 10^6 \quad \text{o} \quad 9,9 \cdot 10^5$$

1.8.7 Opera en notació científica. Deixa el resultat en notació científica:

- (a) $(2 \cdot 10^6) \cdot (3 \cdot 10^{-2})$
- (b) $(8 \cdot 10^9) : (4 \cdot 10^5)$

1.8.8 Estima primer. Sense fer el compte exacte, digues quin és més gran, 7^3 o 20^2 , i explica el teu raonament. Després comprova-ho.

1.8.9 Problema de transferència. Un full de paper té un gruix d'uns $1 \cdot 10^{-4}$ m. Cada cop que el doblegues per la meitat, el gruix es duplica; si el poguessis doblegar 20 vegades, quedaria multiplicat per 2^{20} .

- (a) Estima l'ordre de magnitud del gruix final. *Pista:* 2^{10} és molt a prop de 10^3 .

- (b) Calcula'l i dona'l en notació científica.
- (c) El resultat, seria més alt que una persona? I que l'institut?

1.8.10 Troba l'error. La Júlia ha fet aquest càlcul. Digues on és l'error, explica **per què** s'ha equivocat i fes-lo bé:

$$\frac{10^8}{10^2} = 10^4 = 10\,000$$

Després de la prova

Autoavaluació

- 1.8.11** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Calcular potències i aplicar-ne les propietats.
 - (b) Entendre l'exponent negatiu i l'arrel com a operació inversa.
 - (c) Escriure, comparar i operar en notació científica.
 - (d) Estimar l'ordre de magnitud i detectar si un resultat és raonable.
- 1.8.12** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 1.8.13** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

1.8.1 (a) 81 (b) 64 (c) 100 000 (d) 1.

1.8.2 (a) 2^8 (b) 10^3 (c) 3^8 (d) $\frac{3^{6+(-4)}}{3^0} = \frac{3^2}{1} = 3^2 = 9$.

1.8.3 (a) $\frac{1}{8} = 0,125$ (b) $\frac{1}{10\,000} = 0,0001$ (c) $\frac{1}{25} = 0,04$.

1.8.4 (a) $\sqrt{121} = 11$ (b) $\sqrt[3]{64} = 4$ (c) $5 < \sqrt{30} < 6$ ($5^2 = 25$, $6^2 = 36$).

1.8.5 (a) $6,2 \cdot 10^7$ (b) $4,8 \cdot 10^{-4}$ (c) $6 \cdot 10^{-8}$.

1.8.6 $5,1 \cdot 10^6$ és més gran: mana l'ordre de magnitud ($10^6 > 10^5$), encara que $5,1 < 9,9$.

1.8.7 (a) $6 \cdot 10^4$ (b) $2 \cdot 10^4$.

1.8.8 $20^2 = 400 > 7^3 = 343$. Raonament esperat: $7^2 = 49$, una mica menys de 50, per tant 7^3 ronda els 350; i 20^2 és exactament 400. Guanya 20^2 , per poc.

1.8.9 (a) Amb $2^{10} \approx 10^3$: $2^{20} = (2^{10})^2 \approx 10^6$. Gruix final $\approx 10^{-4} \cdot 10^6 = 10^2$ m, és a dir l'ordre del centenar de metres. (b) $2^{20} = 1\,048\,576 \approx 1,05 \cdot 10^6$, i $1 \cdot 10^{-4} \cdot 1,05 \cdot 10^6 \approx 1,05 \cdot 10^2$ m (uns 105 m). (c) Molt més alt que una persona ($\sim 10^0$ m) i també que l'institut: unes 30 plantes. L'estimació de (a) ja ho anticipava.

1.8.10 Error de regla. En el quocient de potències els exponents es **resten**, no es divideixen.

Ha fet $8 : 2 = 4$ quan calia $8 - 2 = 6$. El correcte és $\frac{10^8}{10^2} = 10^{8-2} = 10^6 = 1\,000\,000$.

Comprovació ràpida: 10^4 és massa petit, perquè dividir cent milions per cent no pot donar deu mil.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Bloc A (potències, propietats, exponent negatiu, arrels): exercicis 1.8.1–1.8.4. Bloc B (notació científica: escriure, comparar, operar): exercicis 1.8.5–1.8.7 i 1.8.9. Estimació, transferència i sentit crític: exercicis 1.8.6, 1.8.8, 1.8.9 i 1.8.10.
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **1.8.6, 1.8.8 i 1.8.10** no són de càlcul mecànic: demanen comparar per ordre de magnitud amb justificació, estimar amb raonament i explicar un error. Són els que millor separen N2 de N3, en línia amb els criteris **1.4 i 8.3**.
- **Explicar val tant com corregir.** Un alumne/a que corregeix el càlcul de l'exercici 1.8.10 però no sap dir *per què* s'ha comès l'error es queda a N2. El nivell N3 exigeix explicar el motiu.
- **L'ítem de transferència és l'1.8.9.** El context (doblegar un full) no ha sortit a la unitat i cal encadenar tres coses que sí: $2^{10} \approx 10^3$, la potència d'una potència i el producte en notació científica. Qui fa (a) i detecta que (b) no hi encaixa té la xarxa posada; qui només fa (b) amb calculadora es queda a N2.
- **Cap ítem repetit.** Els exercicis 1.8.2(d), 1.8.5(c), 1.8.8, 1.8.9 i 1.8.10 eren idèntics, amb els mateixos nombres, a l'1.6.3, l'1.4.1(c), l'exemple de l'Activitat 1 i l'1.2.7. S'han refet amb dades noves i les mateixes destreses.
- **Autoavaluació metacognitiva.** Comparar després l'autoavaluació amb la nota (ex. 1.8.13) tanca el cicle de reflexió.